



المكرمة الوطنية للتكنولوجيا، الصناعة والرقمنة بركان
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⴰⵢⵜ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Module : Initiation aux réseaux

TP N°1 : Conception et Implémentation d'un Schéma d'Adressage VLSM



Objectifs :

Partie 1: Examiner les besoins techniques du réseau

Partie 2: Concevoir le schéma d'adressage VLSM

Partie 3: Attribuer des adresses IP aux périphériques et vérifier la connectivité

Contexte :

Dans cette activité, vous disposez d'une adresse réseau /24 à utiliser pour concevoir un schéma d'adressage VLSM. En fonction des exigences techniques du réseau illustré sur le Schéma 1, vous êtes convoqués à :

1. Affecter les adresses valides des sous-réseaux,
2. Configurer les périphériques
3. Vérifier la connectivité.

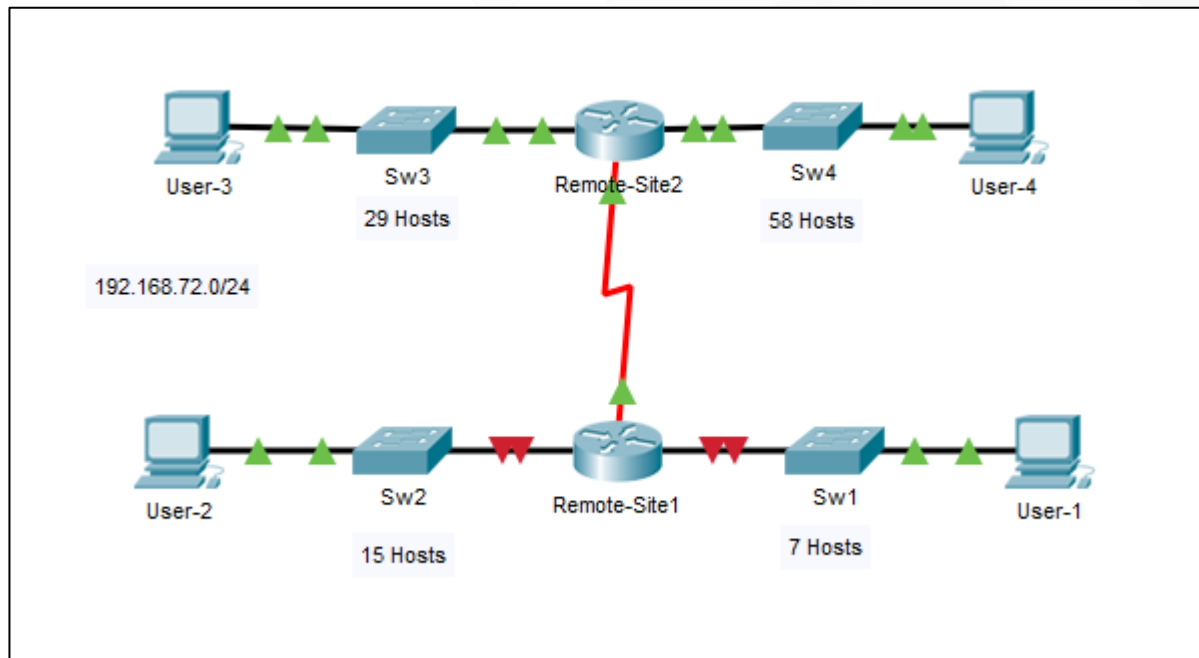


Schéma 1

Partie 1: Examiner les besoins techniques du réseau

Étape 1: Détermine le nombre de sous-réseaux requis.

Vous allez segmenter le réseau suivant 192.168.72.0/24 tout en répondant aux besoins suivants:

- ✓ Sw1 LAN nécessitera 7 adresses IP hôtes
- ✓ Sw2 LAN nécessitera 15 adresses IP hôtes
- ✓ Sw3 LAN nécessitera 29 adresses IP hôtes
- ✓ Sw4 LAN nécessitera 58 adresses IP d'hôte

Q1 : Combien de sous-réseaux sont-ils nécessaires pour cette topologie?

Étape 2: Détermine les informations relatives au masque de sous-réseau pour chaque Sous-réseau.

Q2 : Quel est le masque de sous-réseau qui peut convenir au nombre requis d'adresses IP pour Sw1?

Q3 : Combien d'adresses hôtes utilisables dont ce sous-réseau prendra-t-il en charge?



- Q4 :** Quel est le masque de sous-réseau qui peut convenir au nombre requis d'adresses IP pour Sw2?
- Q5 :** Combien d'adresses hôtes utilisables dont ce sous-réseau prendra-t-il en charge?
- Q6 :** Quel est le masque de sous-réseau qui peut convenir au nombre requis d'adresses IP pour Sw3?
- Q7 :** Combien d'adresses hôtes valides dont ce sous-réseau disposera-t-il?
- Q8 :** Quel est le masque de sous-réseau qui peut convenir au nombre requis d'adresses IP pour Sw4?
- Q9 :** Combien d'adresses hôtes utilisables ce sous-réseau prendra-t-il en charge?
- Q10 :** Quel est le masque de sous-réseau qui peut convenir au nombre requis d'adresses IP pour la connexion entre Remote-Site1 et Remote-Site2?

Partie 2: Concevoir le schéma d'adressage VLSM

Étape 1: Diviser le réseau 192.168.72.0/24 en fonction du nombre d'hôtes par sous-réseau

1. Utilisez le premier sous-réseau pour adapter le plus grand réseau local.
2. Utilisez le deuxième sous-réseau pour adapter le deuxième grand réseau local.
3. Utilisez le troisième sous-réseau pour adapter le troisième grand réseau local
4. Utilisez le quatrième sous-réseau pour adapter le quatrième grand réseau local.
5. Utilisez le cinquième sous-réseau pour prendre en charge la connexion entre Remote- Site1 et Remote-Site2.

Étape 2: Documenter les sous-réseaux VLSM.

1. Complétez la table des sous-réseaux, en indiquant les descriptions de sous-réseaux (par exemple, Sw1 LAN), le nombre d'hôtes nécessaires, puis l'adresse réseau du sous-réseau, la première adresse hôte utilisable et l'adresse de diffusion. Répétez cette opération jusqu'à ce que toutes les adresses soient répertoriées.



Table des sous-réseaux :

Description de sous-réseaux	Nombre d'hôtes nécessaires	Adresse réseau /CIDR	Première adresse hôte utilisable	Adresse de diffusion

Étape 3: Documenter le schéma d'adressage.

1. Affectez les premières adresses IP utilisables au Remote-Site1 pour les liens LAN et WAN.
2. Affectez les premières adresses IP utilisables au Remote-Site2 pour les deux liaisons LAN. Attribuez la dernière adresse IP utilisable pour le lien WAN.
3. Affectez les deuxièmes adresses IP utilisables aux commutateurs.
4. Attribuez les dernières adresses IP utilisables aux hôtes.

Partie 3: Attribuer des adresses IP aux périphériques et vérifier la connectivité

La plupart des adresses IP sont déjà configurées sur ce réseau. Procédez comme suit pour terminer la configuration d'adressage.

Procédez comme suit pour réaliser la configuration d'adressage :

1. Configurez l'adressage IP sur les interfaces LAN Remote-Site1.
2. Configurez l'adressage IP sur Sw3, y compris la passerelle par défaut.
3. Configurez l'adressage IP sur user-4, y compris la passerelle par défaut.
4. Vérifiez la connectivité.

NB : Vous pouvez uniquement vérifier la connectivité à partir de Remote-Site1, Sw3 et User4.

Cependant, vous devriez être en mesure de « pinger » vers toutes les adresses IP répertoriées dans le tableau d'adressage.